

ШИНОМОНТАЖ ««5КОЛЕСО»»

Охрана труда шиномонтажника

Характеристика условий труда шиномонтажника

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ШИНОМОНТАЖНИКА



Ведение процесса монтажа шин с губчатой камерой, а также монтажа и демонтажа колес размером до 12 x 20 автомобилей или дорожно-строительных машин различных марок с помощью специальных приспособлений и инструментов. Подбор по видам, размерам и назначению: бандажей, колец и покрышек в соответствии с губчатой камерой. Одевание шины на бандаж с помощью специальных приспособлений. Исправление (шероховка и др.) дефектных мест. Накачивание и подкачивание шин воздухом на ходовых машинах, проверка давления воздуха в шинах по манометру; определение годности покрышек, камер и дисков для дальнейшей эксплуатации или необходимости их ремонта.

ШИНОМОНТАЖНИК ОБЯЗАН:

- знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда и производственной санитарии, правила и нормы по охране окружающей среды, правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
- заботиться о личной безопасности и личном здоровье;
- выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий;
- знать устройство, принцип работы, правила эксплуатации и обслуживания применяемого оборудования;
- знать нормативные и методические материалы по вопросам шиномонтажных работ.

ВОЗМОЖНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ



- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;
- пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- ударная волна и разлетающиеся осколки (например, при разрыве сосуда, работающего под давлением);
- струя сжатого воздуха, истекающая с большой скоростью из трубопровода или баллона со сжатым воздухом;
- повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне;
- повышенный уровень шума (например, при работе компрессора или заполнении колеса сжатым воздухом);
- повышенная вибрация (например, при работе с гайковёртом);
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, приспособлений, инструмента;
- физические перегрузки (например, при перемещении тяжелых автомобильных колес);
- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека.

ХАРАКТЕРНЫЕ СЛУЧАИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ШИНОМОНТАЖНИКОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ



Анализ материалов специальных расследований несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших при выполнении шиномонтажных работ, показал, что основными их причинами явились нарушения потерпевшими трудовой и производственной дисциплины и требований нормативных правовых актов по охране труда (50 процентов от общего количества причин).

При этом следует отметить, что причины, приведшие к нарушению технологии производства шиномонтажных работ, требований безопасности, предъявляемых к ее проведению, могут быть разными, однако, общим следствием всех причин, как правило, является одно – травмирование работников.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ТРАВМЫ ПРИ ЛЕГКОВОМ ШИНОМОНТАЖЕ

Травмы рук:

- Отрезание пальцев руки при прокатке стального диска;
- Вывих кисти при правке лицевой стороны литого диска без фиксации вала;
- Забортовка пальцев в колесо при неосторожном прожиге борта шины и попадание руки под головку ш/м станка;
- Травма пальцев от прижимного механизма на балансировочном стенде;
- Травма рук при зажатии колеса лапками на столе шиномонтажного станка, если руки находятся под колесом в точках, где лапки зажимают диск;
- Сдавление кисти руки при неправильной установке домкрата под задний мост автомобиля.

Травмы глаз:

- Травма глаз от щетки либо шарошки пневмодрели при ремонте бокового пореза;
- Попадание проволоки в глаза при глубокой шлифовке диска;
- Попадание клея в глаза во время установки жгута.

Травмы головы:

- Отлет в голову не снятого ранее грузика на стальном диске при накачке колеса;
- Отлет монтажки в голову при разбортовке усиленного корда.

Травмы ног:

- Сдавление ступни автомобилем при опускании домкрата;
- Травма ноги при падении колеса, инструментов и других тяжелых предметов;
- Ушиб ноги баллонным ключом из-за несоблюдения порядка наживления гайки/болта при установке колеса.

Прочие риски:

- Отравление азотом;
- Травма спины.

ВЫВОД:



В целях сохранения своего здоровья каждый работник обязан:

- использовать всю необходимую спецодежду и средства защиты (одежду, обувь, перчатки, очки - обязательно).
- соблюдать требования безопасности (инструктажи, обучение, стажировка, инструкции по охране труда);
- соблюдать последовательность и способы выполнения работ, изложенные в технической документации (инструкции заводов-изготовителей, внутренние обучающие курсы).
- быть внимательным, согласовывать свои действия с коллегами, не отвлекаться, выполнять только порученную работу;
- оборудование, инструмент и приспособления использовать только по прямому назначению;
- сохранять порядок и чистоту на рабочем месте, не загромождать проходы и выходы.

Требования безопасности при выполнении шиномонтажных работ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ



- При работе совместно с другими работниками необходимо согласовывать свои взаимные действия.
- Во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других работников.
- Использовать оборудование только по прямому назначению;
- Шиномонтажник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить и отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях. Пить воду только специально предназначенную для этого.
- Правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- Быть внимательным и осторожным, особенно в зонах повышенной опасности (движущиеся части оборудования, оборудование под давлением и т.д.);
- Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения (за данное нарушение предусмотрено ДВ в виде увольнения).

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



1. Проверить наличие и исправность спецодежды, обуви и других СИЗ на отсутствие внешних повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие, выполняемой работе.
2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать работе или создать дополнительную опасность.
3. Проверить исправность и техническое состояние шиномонтажного станка, инструмента и приспособлений, которые будут использоваться в работе.
4. Проверить наличие и качество крепления заземляющей шины шиномонтажного станка, привода компрессора и другого электрооборудования.
5. Проверить наличие защитных ограждений, исправность электрической проводки, местной вытяжной вентиляции.
6. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.
7. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.
2. Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, получен инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.
3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
4. Работать в установленной спецодежде, обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты.
5. Выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя оборудования.
6. Установку, снятие и перемещение по шиномонтажному участку тяжелых автомобильных колес и шин следует производить с помощью средств малой механизации или соблюдая правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий.*

*Предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей: мужчинами – не более 50 кг; женщинами – не более 15 кг. Правила подъема - присядьте на корточки, при этом спина должна быть прямой, шея выпрямлена; ухватив двумя руками тяжесть поднимайтесь, не сгибая спину.

7. Перед снятием колес транспортное средство должно быть вывешено с помощью подъемного механизма (домкрата) или на специальном подъёмнике.

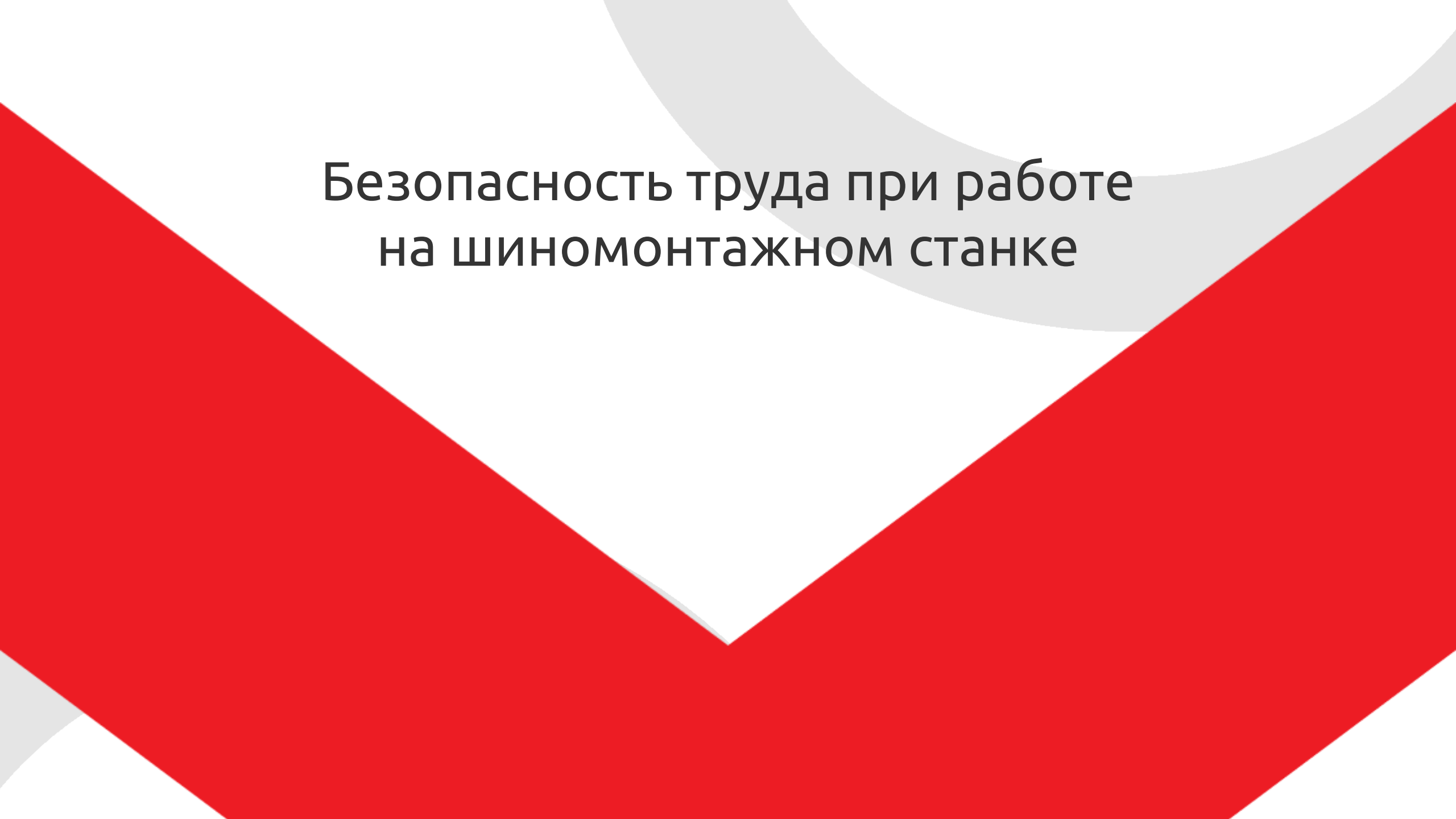
8. В случае использования подъемного механизма под не поднимаемые колеса необходимо подложить специальные упоры (башмаки), а под вывешенную часть транспортного средства – специальную подставку (козелок).
9. Перед демонтажом шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью выпущен. Демонтаж шины должен выполняться на специальном стенде или с помощью съёмного устройства.
10. При снятии края покрышки с диска с помощью рабочей лопатки следует быть осторожным, чтобы пальцы рук не попали между лопаткой и покрышкой.
11. Перед каждым нажатием ножной педали нужно убедиться в том, что перемещение рабочих частей станка не представляет опасности для работника.
12. При пользовании монтажной лопаткой необходимо прочно и уверенно удерживать ее в руках для предупреждения возможности травмирования рук.
13. Для осмотра внутренней поверхности покрышки необходимо применять спредер (расширитель).
15. Перед монтажом шины на диск необходимо тщательно осмотреть ее, удалить врезавшиеся в протектор мелкие камни и другие твердые предметы. Для изъятия из шины посторонних предметов следует использовать специальный инструмент (клещи).
16. Перед монтажом шины следует проверить состояние диска. Монтировать шину на диск, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины, трещины и заусенцы запрещается.

17. Перед монтажом шины должна быть проверена исправность бортового и замочного кольца. Замочное кольцо должно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью.
18. Перед тем как начать накачивание шины необходимо убедиться в том, что диск колеса зажат на поворотном столе изнутри.
19. Редуктор на станке для демонтажа и монтажа шин во время работы должен быть закрыт кожухом.
20. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и приспособления.
21. Не принимать пищу на рабочем месте, а только в специально отведенных для этого местах.
22. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- выбивать диск кувалдой (молотком);
- монтировать шины на диски колес, не соответствующие размеру шин;
- во время накачивания шины воздухом нельзя исправлять ее положение на диске постукиванием с помощью молотка либо кувалды.
- накачивать шину выше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха;
- применять при монтаже шин неисправные и заржавевшие ободы и диски колес;
- использовать отвертки, шило или нож для изъятия из шины посторонних предметов.
- допускать к работе посторонних лиц, не имеющих на это права;
- использовать оборудование и приспособления не по назначению, предусмотренному технической документацией фирмы-изготовителя.

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам и приспособлениям

The background features a large, bold red chevron pointing downwards, centered on a white background. A light gray curved band arches over the top right portion of the red shape.

Безопасность труда при работе на шиномонтажном станке

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить наличие и качество крепления заземляющей шины шиномонтажного станка, привода компрессора и другого электрооборудования.
2. Перед началом работы следует проверить наличие защитных ограждений, исправность электрической проводки, местной вытяжной вентиляции.
3. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

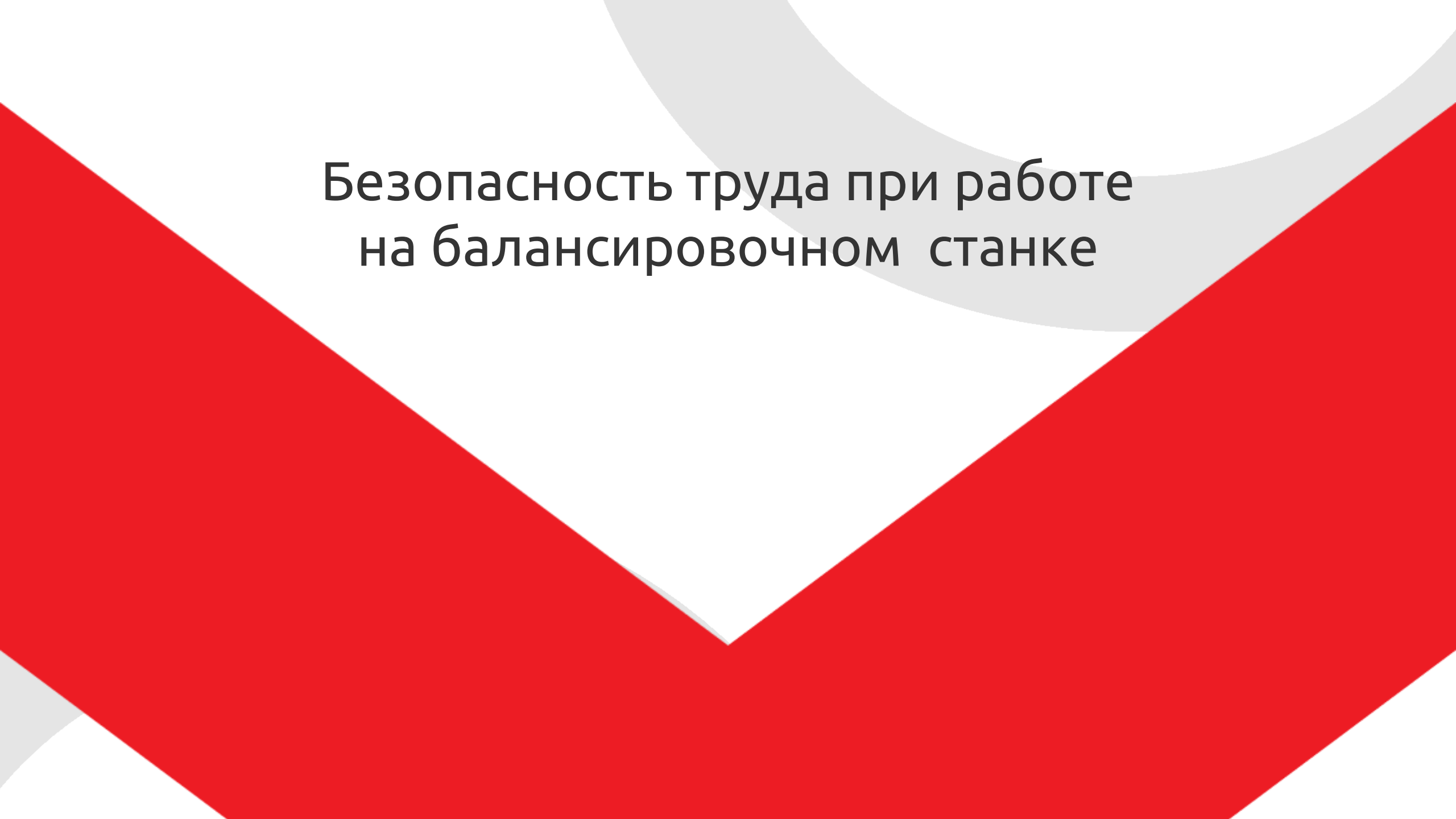
ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Удостоверьтесь, что колесо надежно закреплено на поворотном столе зажимными кулачками.
2. Во время накачивания шины воздухом нельзя исправлять ее положение на диске постукиванием с помощью молотка либо кувалды.
3. Для контроля величины давления воздуха во время накачивания шины, следует пользоваться манометром.
4. Редуктор на станке для демонтажа и монтажа шин во время работы должен быть закрыт кожухом.
5. Во время процесса монтажа и демонтажа поворотный стол должен всегда вращаться в направлении часовой стрелки. Вращение против часовой стрелки требуется только для того, чтобы исправить возможные ошибки при эксплуатации.
6. Давление подводимого для накачки воздуха не должно превышать 3,5 бара. Если для накачки требуется более высокое давление, колесо необходимо снять с поворотного стола и поместить в специальную клетку для накачки.
7. При накачке колеса старайтесь стоять и держать руки как можно дальше от станда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать неисправное оборудование, инструменты и приспособления;
- прикасаться к покрышке во время отрыва борта;
- допускать посторонних лиц в зону работы станка;
- во время установки колеса подставлять руки под него;
- **держат**ь руки на колесе при повороте демонтажной колонны;
- накачивание шины при неисправном состоянии шины и диска;
- накачивание шины сверх допустимого давления;

The background features a large, bold red chevron pointing downwards, centered on a white background. A thick, light gray curved band arches over the top right portion of the red chevron.

Безопасность труда при работе на балансировочном станке

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Перед тем, как включить подачу электропитания, необходимо произвести следующие действия:
 - проверить, что балансировочный станок устойчиво стоит на полу;
 - убедиться, что все детали балансировочного станка правильно соединены и закреплены;
 - убедиться, что параметры (напряжение и частота электрического тока) сети подачи электропитания соответствуют тем параметрам, которые указаны на табличке с техническими данными балансировочного станка;
 - убедиться, что кабель электропитания подсоединён правильно и не имеет повреждений изоляции;
 - убедиться, что станок исправен и защитный кожух на месте.
2. Не следует приступать к работе на балансировочном станке, если обнаружены какие-либо неисправности, влияющие на безопасность труда.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. При работе на балансировочном станке необходимо соблюдать следующие правила:
 - использовать станок как технический рабочий инструмент только в границах области применения;
 - всегда использовать только аксессуары, одобренные производителем, и соответствующие тому виду работ которые надо выполнить;
 - соблюдать инструкции, замечания и технические характеристики изготовителя станка и изготовителей колес, которые подвергаются балансировке;
 - носить соответствующую защитную одежду и аксессуары (очки, безопасную обувь и т.д.)
 - держать волосы, свободную одежду, пальцы и части тела на расстоянии от движущихся частей;
 - для снижения риска поражения электрическим током не работать на влажных поверхностях и не подвергать оборудование воздействию воды;
 - не смотреть на лазерный сканер;
 - не стучите и не надавливайте на лазерный сканер;
 - регулярно чистите стекло лазерного сканнера.

2. **Запрещается останавливать колесо рукой.** Снимать колесо можно только после его полной остановки.
3. **Следует обязательно остановить станок и выключить электродвигатель:**
 - при уходе от станка даже на короткое время;
 - при временном прекращении работы;
 - при уборке, смазке, чистке станков;
 - при перерыве в подаче электроэнергии;
 - при обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании;
 - при подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка.

Безопасность труда при выполнении работ на стенде для правки автомобильных дисков

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. До начала работ необходимо:
 - произвести проверку исправности оборудования путем кратковременного включения и выключения;
 - визуально проверить исправность рабочих органов, проверить герметичность гидросистемы,
 - проверить надежность крепления заземляющих устройств к оборудованию;
 - проверить исправность освещения рабочей зоны, наличие и надежность крепления защитных ограждений;
 - проверить отсутствие течи масла из гидросистемы;
 - проверить состояние шлангов высокого давления и соединений гидравлической системы;
 - убедиться в отсутствии балансировочных грузиков на бортовых закраинах обода;
 - проверить дренажное отверстие маслоуказателя;
 - проверить наличие заземления оборудования, ограждений, исправность электропроводки.
2. Диски перед ремонтом должны быть очищены от пыли, грязи, льда.
3. Не допускается эксплуатация станда на открытом воздухе под навесом, в местах повышенной влажности и в других условиях, не обеспечивающих надлежащую защиту от неблагоприятных воздействий.
4. В процессе эксплуатации станда необходимо производить систематический осмотр и контролировать нагрузку на редуктор, затяжку всех болтовых соединений, люфты в направляющих, равномерность шума редуктора, натяжку ремня.

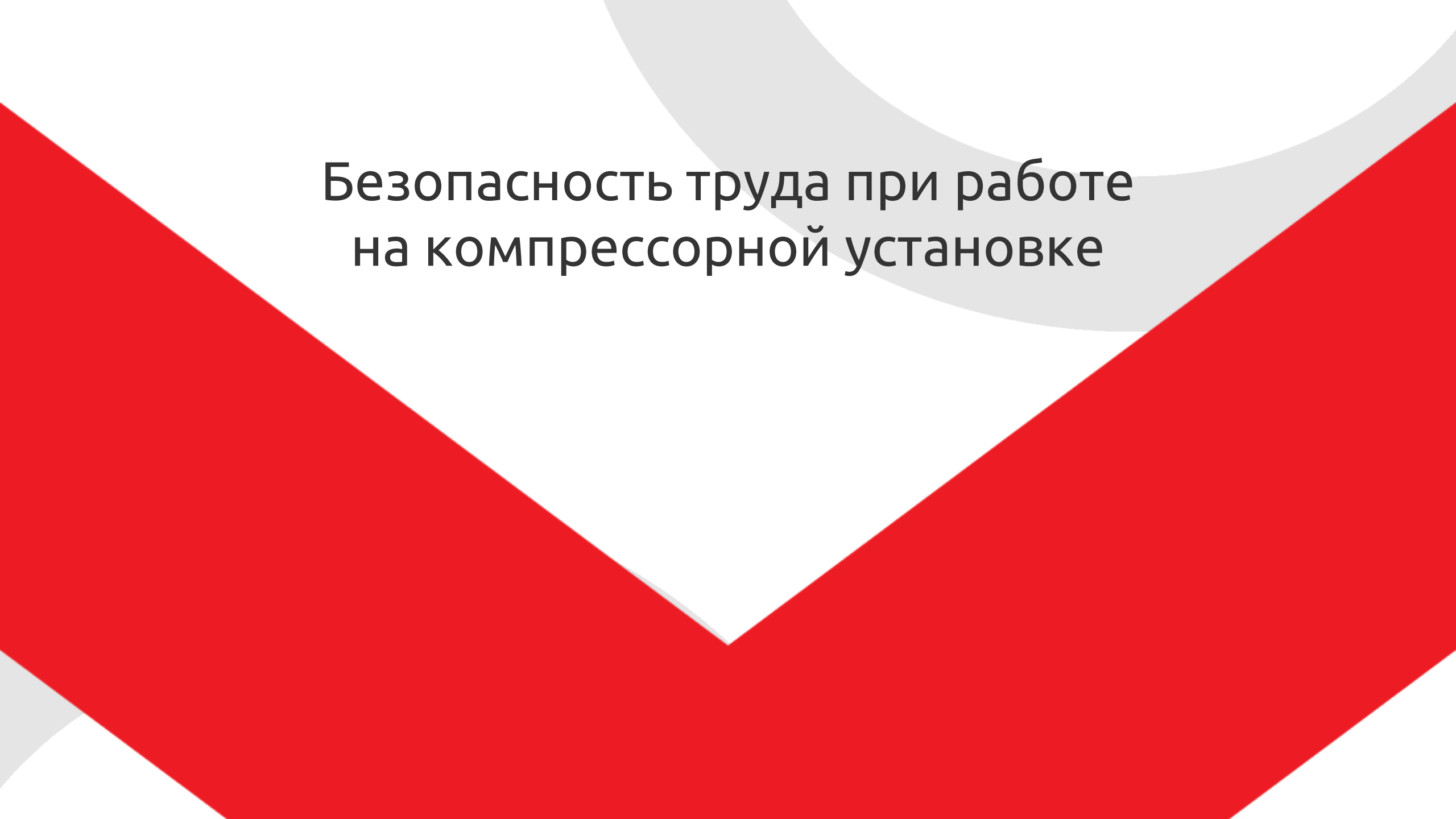
ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Присутствие посторонних лиц во время производства работ по исправлению дисков в рабочей зоне станда и вблизи него не допускается.
2. Во избежание получения травмы не манипулируйте какими-либо предметами или руками в зоне перемещения штока, рихтующих насадок и рабочего гидроцилиндра во время работы.
3. Количество болтов должно соответствовать количеству крепёжных отверстий обрабатываемого диска.
4. При выполнении работ запрещается отвлекаться - работник должен следить за состоянием защитных устройств, за показаниями манометрических приборов.
5. При работе не допускается нагрев обода колеса! Для снижения нагрева обода колеса рекомендуется нанести на ролики тонкий слой консистентной смазки.
6. При появлении сильного шума или стука в редукторе, при повышении температуры корпуса редуктора выше 95°C работу на станде прекратить, установить и устранить причину перегрева.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включение станда в сеть напряжением более 220 В (380);
- включение и работа на станде при отсутствии заземления;
- оставление работающего станда без присмотра;
- изменение электрической или гидравлической схем станда;
- проведение работ по правке при незакреплённом или неполностью закреплённом колесе;
- заправка гидросистемы станда загрязнённым или отработанным маслом;
- использование станда, его агрегатов и узлов не по назначению;
- самостоятельное внесение изменений в конструкцию станда,
- доработка узлов и агрегатов;
- исправление колёс, имеющих механические разрушения и торцевые биения более 10 мм;
- эксплуатация станда с не заправленным редуктором;
- убирать и снимать защитные устройства и ограждения во время проведения работ;
- работа станда на холостом ходу более 10 минут, в связи с возможным перегревом двигателя гидростанции.

The background features abstract geometric shapes. A large, bright red shape occupies the bottom half, forming a wide 'V' or chevron that points upwards. Above this, a light gray curved band sweeps across the upper portion of the frame. The text is centered within the white space between the red shape and the gray band.

Безопасность труда при работе на компрессорной установке

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



Запрещается приступать к работе на компрессорной установке при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;
- при истекшем сроке его технического освидетельствования;
- при неисправности манометров или предохранительных клапанов в пневмосистеме компрессорной установки. Манометры и предохранительные клапаны должны быть своевременно испытаны и опломбированы;
- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;
- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;
- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
- без прохождения инструктажей и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Во время проведения работ, возможно попадание мелких частиц в глаза для защиты глаз используйте защитные очки.
2. Присутствие посторонних лиц во время производства работ в рабочей зоне не допускается.
3. Следить за работой компрессорной установки, периодически проводить ее визуальный осмотр.
4. В помещении, где расположен компрессор, обеспечить хорошую вентиляцию(проветривание), следя за тем, чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась между плюс 5 и плюс 40° С.
5. Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любоговида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.
6. Использование сжатого воздуха для различных предусмотренных целей(наддув, пневматический инструмент, окраска, мытьё со средствами на водной основе и т.д.) обусловлено знанием и соблюдением норм, предусмотренных в каждом из таких случаев.
7. При подсоединении компрессора к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и гибкие трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).
8. Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем, как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать компрессор с неисправной или отключенной защитой;
- эксплуатировать компрессор в бытовых целях, а также в целях отличных от заявленных изготовителем;
- вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи компрессора или их регулировку. В частности изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку клапана предохранительного;
- включать компрессор при снятом ограждении клиноременной передачи;
- при работе компрессора прикасаться к сильно нагревающимся деталям (головка и блок цилиндров, охладитель, детали нагнетательного воздухопровода, рёбра охлаждения электродвигателя);
- осуществлять механическую обработку или сварку ресивера. В случае дефектов или коррозии необходимо полностью заменить его, так как он подпадает под особые нормы безопасности.
- прикасаться к компрессору мокрыми руками или работать в сырой обуви;
- раскручивать пневмосоединения, если ресивер находится под давлением;

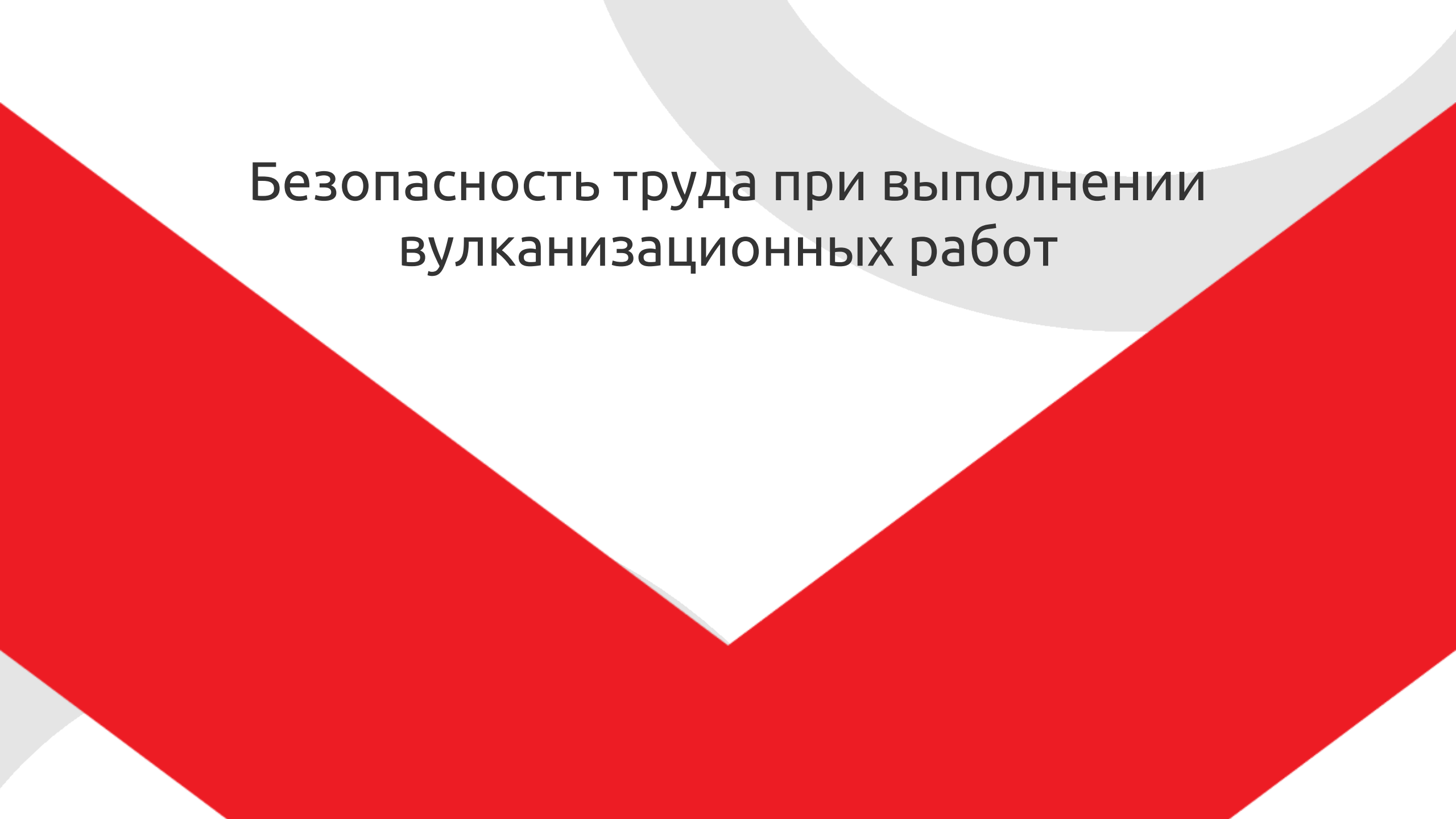
- осуществлять какие-либо операции с компрессором, если штепсельная вилка не отключена от электросети;
- использовать компрессор во влажном помещении или в непосредственной близости с водой;
- использовать компрессор в присутствии горючих жидкостей и газа;
- устанавливать легко воспламеняемые предметы вблизи компрессора;
- направлять воздушную струю на людей и животных;
- резко изменять давление в пневмосистеме;
- транспортировать компрессор с ресивером под давлением;
- использовать компрессор для каких-либо иных газов, кроме воздуха.

Меры безопасности при эксплуатации ресивера:

- правильно использовать ресивер в пределах давления и температуры, указанных на табличке технических данных завода-изготовителя;
- постоянно контролировать исправность и эффективность устройств защиты и контроля (прессостат, предохранительный клапан, манометры);
- не размещать ресивер в помещениях с недостаточной вентиляцией, а также в зонах, подверженных воздействию тепла и вблизи легковоспламеняющихся веществ;
- не подвергать ресивер вибрациям, которые могут вызвать разрывы сварных швов из-за усталостной прочности металла;
- ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере;

Необходимо останавливать работу компрессорной установки при:

- повышении давления или температуры сжимаемого воздуха сверх допустимых величин;
- выявлении неисправности манометров или предохранительного клапана;
- появлении посторонних подозрительных звуков в работе установки;
- появлении огня и дыма из электродвигателя или пусковой аппаратуры;
- чрезмерном нагреве подшипников, сильном снижении числа оборотов;
- поломках приводного механизма;
- отсутствии нагрузки более пяти минут;
- несчастном случае на производстве;
- по окончании работ;
- в иных случаях.

The background features a large, bold red chevron pointing downwards, centered on a white background. A thick, light gray curved band arches over the top of the red chevron.

Безопасность труда при выполнении вулканизационных работ

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования для вулканизационных и шиноремонтных работ, а также наличие материалов (технических жидкостей, бензин, клей и т.п.).
2. Проверить наличие заземления оборудования, ограждений, исправность электропроводки.
3. Проверять гибкие нагреватели на отсутствие повреждений!
4. Включить местную вытяжную вентиляцию.
5. Шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли, грязи, льда.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Работу по шлифовке поврежденных мест пневматической дрелью необходимо проводить с применением средств индивидуальной защиты глаз.
2. При вырезке заплат лезвие ножа необходимо передвигать от себя (от руки, в которой зажат материал). Работать допускается ножом, имеющим исправную рукоятку и остро заточенное лезвие.
3. Емкости с техническими жидкостями следует держать закрытыми, открывая их по мере необходимости. На рабочем месте разрешается хранить технические жидкости в количестве, не превышающем сменной потребности.
4. Вынимать нагревательный элемент из покрышки следует за резиновое утолщение в основании элемента, после отключения электропитания и полного выпуска из него воздуха.
5. Вынимать шину из струбцины после вулканизации следует после того, как отремонтированный участок остынет.
6. При работе с электрифицированным и абразивным инструментом соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать на неисправном вулканизаторе;
- покидать рабочее место во время работы вулканизатора;
- допускать к работе на вулканизаторе посторонних лиц;
- работать на неисправном вулканизаторе;
- работать с вулканизатором и манометрами, срок испытания которых истек;
- применять манометр с разбитым стеклом;
- использовать манометр, на циферблате или корпусе которого отсутствует указатель красного цвета, указывающий величину разрешенного давления;
- работать с манометрами, у которых красная черта нанесена на стекло;
- ослаблять и снимать струбцину, прежде чем упадет давление в пневматической подушке;
- вытягивать пневматическую подушку из шины за шланг;
- применять этилированный бензин для приготовления резинового клея.

The background features abstract geometric shapes. A large red shape, resembling a wide 'V' or a chevron, points downwards from the top corners. A light gray curved band sweeps across the upper portion of the image, partially overlapping the red shape and the text.

Безопасность труда при работе с генератором азота

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить наличие и качество крепления заземляющей шины генератора азота, компрессора и другого электрооборудования.
2. При подсоединении системы газопровода необходимо убедиться, что установка генератора азота выключена и система не находится под высоким давлением.
3. Перед каждым использованием, необходимо проверить затяжку всех гаек, болтов и соединений шланга. Вибрации при работе установки могут привести к их ослаблению.
4. Генератор азота подключается к источнику воздуха через гибкий пневматический шланг.
5. В целях поддержания нормальной работы системы необходимо периодически проверять предохранители и манометры. Входное давление воздуха должно составлять 9-10 бар.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Если колесо установлено на автомобиле, то автомобиль необходимо поднять перед накачкой во избежание возможного повреждения шины и диска во время вакуумирования, так как диск может сильно прижать шину после откачки воздуха.
2. Во время накачивания шины азотом нельзя исправлять ее положение на диске постукиванием с помощью молотка либо кувалды.
3. Для контроля величины давления воздуха во время накачивания шины, следует пользоваться манометром.
4. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.
5. Во время работы не разрешается допускать к работе с генератором азота посторонних лиц, не имеющих на это права.
6. Нельзя использовать генератор азота не по назначению, предусмотренному технической документацией фирмы-изготовителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- накачивать шину выше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха;
- оставлять работающий генератор азота и устройство накачки шин без присмотра. При необходимости отойти от генератора азота и устройства накачки шин необходимо выключить питание;
- постоянно включать и отключать оборудование. Если его необходимо включить повторно, необходимо подождать 5 минут после отключения питания;
- использовать неподходящие шланги и переходники;
- снимать и монтировать клапаны-регуляторы давления без предварительного разрешения.

Если у работника, работающего с генератором азота обнаруживаются симптомы:

- учащение дыхания и пульса;
- потеря равновесия, головокружение, возможна эйфория;
- чувство тяжести или сдавливания в лобной части головы;
- стук в висках;
- чувство жара во всем теле;
- чувство покалывания в языке, кончиках пальцев рук и ног;
- затруднение речи;
- снижение работоспособности и нарушение координации;
- изменение восприятия окружающей обстановки и угнетение функции органов чувств, особенно осязания;

то необходимо немедленно прекратить работу, поставить в известность своего руководителя и обратиться к врачу.

Безопасность труда при эксплуатации моечной машины для колес

ДО НАЧАЛА РАБОТ:

5к

1. Перед положением колеса в моечную машину, необходимо удалить из него все движимые детали: пластмассовые декоративные колпаки, грузики, колпачки клапана и наклейки на шинах, т.к. они могут привести к закупорке сопел и спрысковых труб или к повреждению главного насоса.
2. В моечной машине для колес нельзя мыть колеса с плоской шиной, без воздуха в результате длительной стоянки (колесо не будет вращаться и может повредить мойку).
3. Подключение моечной машины к току, а также к установке сжатого воздуха должен осуществлять специально обученный персонал.

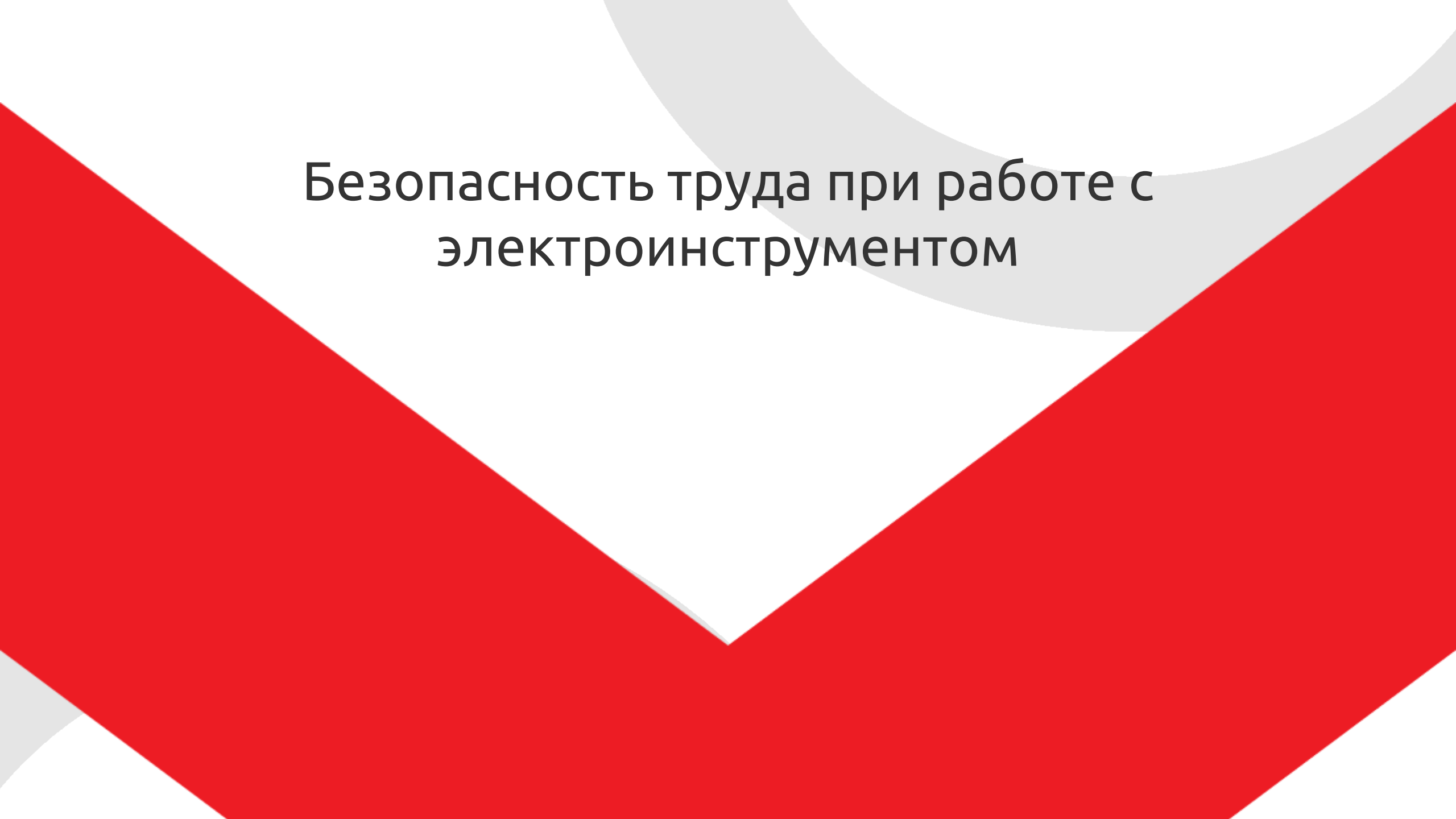
ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Эксплуатацию моечной машины для колес необходимо вести в соответствии с технологической инструкцией.
2. Перед пуском моечной машины для колес закрыть крышки камеры мойки.
3. Применять безопасные методы и приемы работы, соблюдать требования по охране труда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать камеру моющей машины во время ее работы;
- пользоваться неисправной моечной машиной;
- пользоваться моечной машиной при нарушении целостности токоведущих проводов и изоляции;
- загружать в моечную машину колеса, для которых она не предназначена.

The background features a large, bold red chevron pointing downwards, centered on a white background. A thick, light gray curved band arches over the top right portion of the red chevron.

Безопасность труда при работе с электроинструментом

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента (далее - электроинструмент) работник, назначенный работодателем ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять:

- комплектность, исправность, в том числе кабеля, штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента;
- исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус;
- работу электроинструмента на холостом ходу.

Неисправный или с просроченной датой периодической проверки электроинструмент выдавать для работы запрещается.

2. Перед началом работы с электроинструментом проверяются:

- класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;
- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;
- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);
- надежность крепления съемного инструмента.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. В ходе выполнения работ работник должен осматривать электрифицированный инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности прекращать дальнейшую эксплуатацию, немедленно извещать своего непосредственного руководителя.
2. При работе с электроинструментом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;
 - работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;
 - удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);
 - обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
 - оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;
 - самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения.

3. При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны надежно закрепляться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

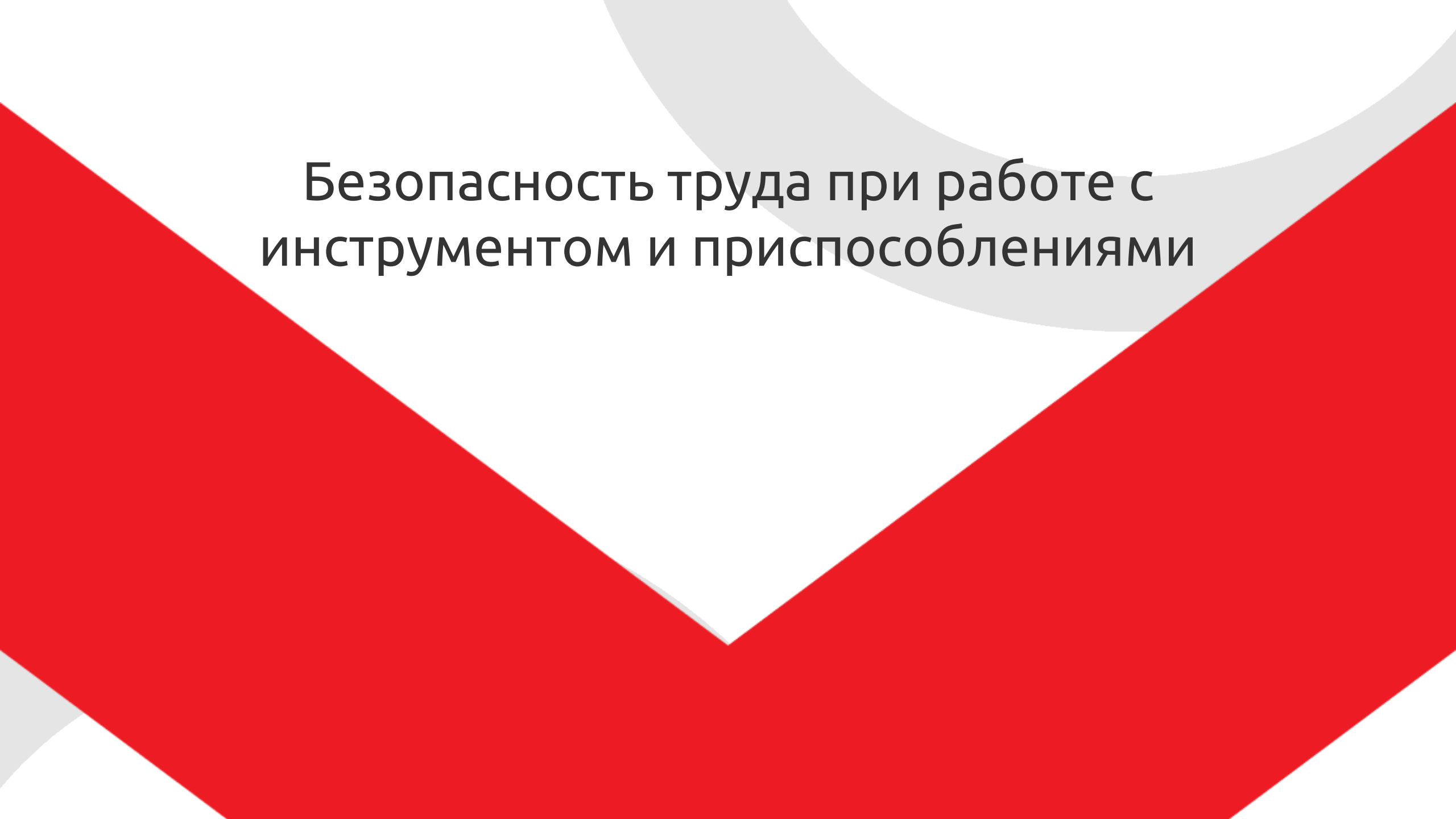
- касаться руками вращающихся рабочих частей электродрели;
 - применять рычаг для нажима на работающую электродрель.
4. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное ограждение рабочей части.
5. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.
6. Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.
7. Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных помещениях и при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода);
- работать с электроинструментом класса I при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода).

8. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
- повреждение крышки щеткодержателя;
- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
- появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
- повреждение рабочей части электроинструмента;
- исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки;
- неисправность пускового устройства.

The background features a large, bold red chevron pointing downwards, centered on a white background. A thick, light gray curved band arches over the top of the red shape, framing the text.

Безопасность труда при работе с
инструментом и приспособлениями

ДО НАЧАЛА РАБОТ:



1. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на электрооборудование, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.
2. Запрещается работать с неисправным инструментом и приспособлениями, а так же с инструментом и приспособлениями не отвечающими требованиям безопасности.
3. Перед началом выполнения работ работник должен проверить:
 - рабочий стол, на котором не должно быть выбоин, трещин и других дефектов (острых кромок и заусенцев);
 - необходимый для работы ручной инструмент, а при необходимости и дополнительные средства индивидуальной защиты и разложить их в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность случайного перемещения, скатывания или падения их во время работы.
 - исправность оборудования и приспособлений.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ:

- молотки и кувалды должны быть насажены на рукоятки под прямым углом к продольной оси инструмента и надежно укреплены путем расклинивания металлическими завершенными клиньями. Рукоятки должны быть изготовлены из дерева твердых и вязких пород (рябины, клена, вяза, березы) и иметь овальную и гладкую поверхность. Длина рукоятки молотка не должна быть короче 300 мм, а кувалды - 450-900 мм в зависимости от веса инструмента;
- затыльники и бойки ударных инструментов (зубил, крейцмейселей, бородков, кернов, молотков, кувалд и т.п.) должны иметь слегка выпуклую гладкую, не косую и не сбитую поверхность без заусениц, выбоин, вмятин, трещин и наклепов;
- инструменты, имеющие заостренные концы (хвостовики) для насаживания рукояток (напильники, ножовки, шилья, отвертки и т.п.), должны иметь прочно укрепленные деревянные или пластмассовые рукоятки. Рукоятка должна иметь длину в соответствии с размерами инструмента, но не менее 150 мм, и во избежание раскалывания должна быть стянута металлическими бандажными кольцами;
- лезвия топоров, зубил, шаберов, сверл и другого режущего инструмента не должны иметь заусениц, выбоин и трещин, а режущая кромка их должна быть правильно заточена и представлять собою ровную или слегка выпуклую поверхность;
- лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта, стержень отвертки не должен быть искривленным, так как это может привести к соскальзыванию лезвия с головки винта или шурупа, что в свою очередь может привести к травмам;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц. Губки ключей должны быть строго параллельными и незакатанными;
- раздвижные ключи не должны иметь слабину (люфт) в подвижных частях;
- острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой;

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- Домкрат гидравлический:
 - разрешается использовать только в исправном состоянии;
 - разрешается использовать только комплектующие и переходники, рекомендованные производителем;
 - запрещается самостоятельно производить разборку домкрата, а также вносить изменения в его конструкцию.

ВО ВРЕМЯ РАБОТ:



1. Во время работы работник должен следить за отсутствием:

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;
- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;
- трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;
- вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;
- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;
- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;
- искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;
- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

2. При использовании гаечных ключей запрещается:
 - применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек;
 - использование дополнительных рычагов для увеличения усилия затяжки.
3. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками.
4. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.
5. Перед работой с ручными рычажными ножницами убедиться в исправном состоянии шплинта крепления, наличие целостности рукоятей ухвата руками.
6. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в защитных очках (щитке защитном лицевом) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

7. При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования:

- домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому техническому осмотру в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. На корпусе домкрата должны указываться инвентарный номер, грузоподъемность, другие знаки безопасности;
- домкраты допускается использовать только для подъема груза. Перемещение поднятого груза с помощью домкрата запрещается. Перемещение домкрата с грузом запрещается;
- домкраты допускается использовать только на твердой, ровной и устойчивой поверхности;
- запрещается находиться или выполнять работы под грузом, который удерживается только домкратом;
- не прикасайтесь к подвижным шарнирным соединениям домкрата;
- не превышайте максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Перегруз домкрата может привести к выходу его из строя и получению травм.
- предохранительный клапан настроен на безопасную работу изделия с максимально допустимой нагрузкой 3 тонны. Запрещается самостоятельно менять заводские настройки предохранительного клапана, это может привести к выходу из строя изделия и травмам.

- проверьте, что автомобиль и домкрат находятся на твердой и ровной поверхности и домкрат имеет
- возможность смещаться вперед-назад во время подъема и опускания автомобиля.
- неровная, нетвердая или наклонная поверхность создаст опасные для выполнения работы условия.
- поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП переведите в положение Р либо включите первую передачу на автомобиле с МКПП, выставите колеса прямо. Дополнительно зафиксируйте колеса, которые не предполагается отрывать от земли, клиновидными упорами. Убедитесь, что в салоне автомобиля никого нет.
- прежде чем опустить автомобиль после окончания работ, убедитесь, что под автомобилем не находятся люди и посторонние предметы.
- резкое опускание может привести к срыву автомобиля с домкрата и травмированию оператора.

5K